

GDP에서 시작해 모든 자산군으로

Macro-first Building Block CMA 프레임워크

GDP · 인플레이션



시장 기준점



자산군 μ

목차

거시 가정에서 출발해 자산군 기대수익률과 시나리오 검증까지

01 — 왜 Macro-first인가

따로 만든 숫자는 서로 모순된다

CMA의 정의 · Building Block · 정합성 실패

02 — 5-Layer 구조

거시가 자산으로 전달되는 경로

Layer 0 구조적 거시 · Layer 1 시장 기준점

03 — 자산군별 블록

각 자산은 무엇으로 벌어들이나

주식 · 채권 · 크레딧 · 실물 · 사모 · 원자재

04 — 검증과 연결

Base · 실제 CMA · 시나리오

J.P. Morgan 2026 대조 · IC 질문 · W04 MVO

거시 토대 → 전달 경로 → 자산별 분해 → 밸류에이션·비용·시나리오 검증

CMA는 장기 배분의 출발점이 되는 '가정의 집합'입니다

Capital Market Assumptions — 자산군별 기대수익률 μ , 변동성 σ , 상관 ρ 를 한 세트로 공표한다.

CMA가 담는 것 — 그리고 그것이 쓰이는 곳

$$\text{CMA} = \left(\mu, \Sigma \right) \longrightarrow w^* = \frac{1}{\delta} \Sigma^{-1} \mu$$

기간

10~15년

순환을 평균한 장기 가정

용도

SAA · 위험예산

최적화의 입력값

성질

전망이 아니라 가정

근거를 물을 수 있는 구조

CMA는 '맞히는 예측'이 아니라 '검증 가능한 가정'입니다.

Building Block은 수익률을 '수익 원천'으로 분해하는 문법입니다

하나의 숫자를 주장하는 대신, 그 숫자를 만든 항목을 줄 세워 각각의 근거를 묻게 한다.

주식 Building Block — 사전학습에서 다룬 출발점

$$E[R_{eq}] = \underbrace{\frac{D}{P}}_{\text{income}} + \underbrace{g_{EPS}}_{\text{growth}} + \underbrace{\Delta\left(\frac{P}{E}\right)}_{\text{re-rating}}$$

항목별로 쪼개 두면 어디가 틀렸는지 지목할 수 있습니다.
분해하지 않은 수익률은 검증할 수 없는 주장에 그칩니다.

자산군별로 따로 만든 숫자는 서로 모순됩니다

실제 연기금 CMA는 주식뿐 아니라 국채·회사채·부동산·PE·인프라·원자재를 한 번에 다뤄야 한다.

자산군별 독립 추정

모순이 드러나지 않는다

- 명목 GDP 4%인데
- 임대료 성장 7%
- 인플레이 2%인데 현금 6%

체계 전체가 흔들린다



MACRO-FIRST

공통 토대를 먼저 둔다

- GDP · 인플레이션
- 실질금리 r^* · 기간프리미엄
- 위험프리미엄 국면

자산 간 정합성이 강제된다

모든 자산군이 같은 거시 가정을 공유해야 CMA가 하나의 시스템이 됩니다.

01

5-Layer Framework

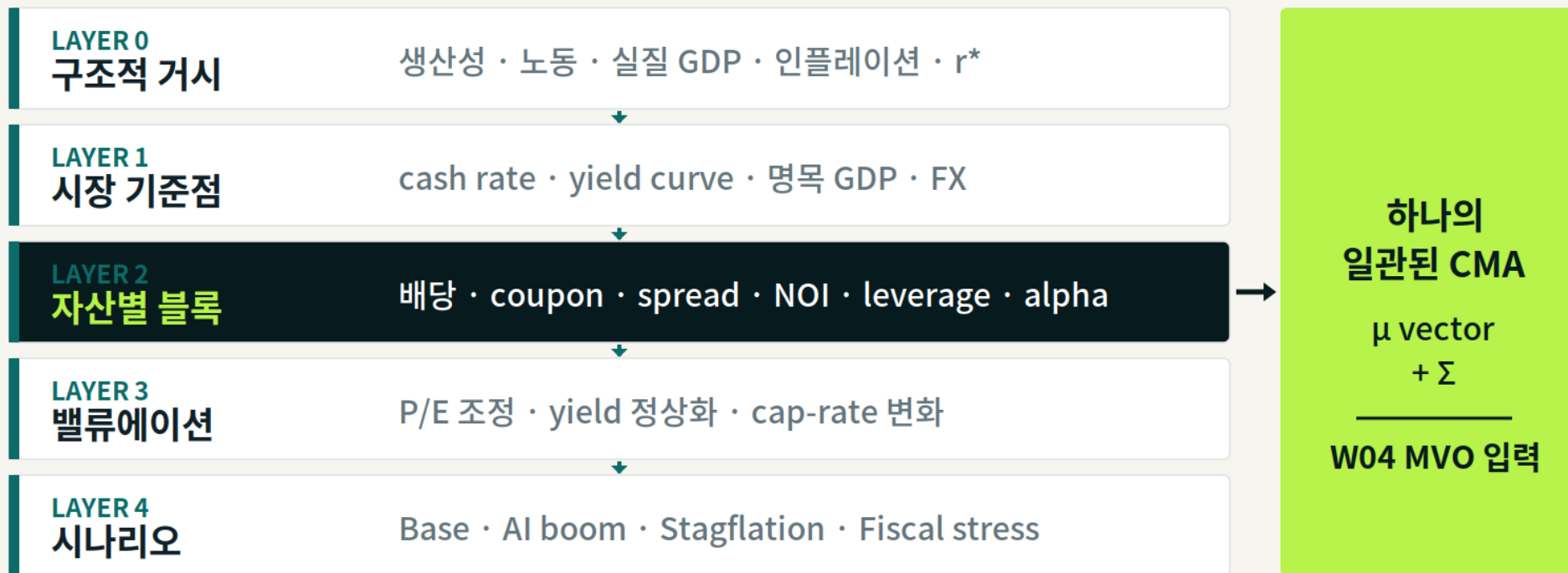
거시가 자산 수익률로 전달되는 경로

다섯 개 층이 각각 다른 질문에 답합니다

Layer	답하는 질문	예시 출력
Layer 0 구조적 거시	경제의 장기 방향은?	생산성 · 노동 · 실질 GDP · 인플레이 · r^*
Layer 1 시장 기준점	시장 기준으로 어떻게 바뀌나?	cash rate · yield curve · 명목 GDP · FX
Layer 2 자산 블록	각 자산은 무엇으로 벌어들이나?	배당 · coupon · spread · NOI
Layer 3 밸류에이션	오늘 가격이 비싼가 싼가?	P/E 조정 · yield 정상화 · cap-rate
Layer 4 시나리오	다른 거시 경로에서는?	Base · AI boom · Stagflation

Layer 2가 이 텍스트의 본체입니다 — 그 위와 아래는 정합성과 검증을 담당합니다.

다섯 층은 하나의 μ vector로 수렴합니다



※ 층마다 가정을 공개하면, 승인 절차에서 '어느 층의 어느 항목이 문제인가'를 지목할 수 있다.

다섯 층을 농사에 비유하면 역할이 분명해집니다



토양을 정하지 않고 작물별 수확만 따로 예측하면 숫자가 서로 어긋납니다.

Macro 없이 asset return을 찍지 않습니다.

02

Layer 0 · Layer 1

공통 거시 가정과 시장 기준점으로의 변환

먼저 느리게 움직이는 거시 가정을 둡니다

특정 자산군의 전망이 아니라, 모든 자산군이 공유하는 공통 환경을 정하는 단계다.

생산성 성장

1.5%

기술·자본심화의 효과

노동 성장

0.5%

인구·노동참가율·이민

실질 GDP 성장

2.0%

생산성 + 노동

인플레이션 2.5%를 더하면 명목 GDP 4.5%

$$g_{\text{nominal}} = g_{\text{real}} + \pi$$

명목 GDP는 기업 매출·임대료·인프라 사용료 성장의 공통 기준이 됩니다.

금리와 프리미엄은 모든 할인율의 바닥을 정합니다

r^* 는 장기 실질 현금금리의 anchor, 기간프리미엄은 장기채를 보유하는 보상이다.

실질 중립금리 r^*

1.0%

명목 현금금리

3.5%

기간프리미엄 TP

1.0%

위험프리미엄 국면

Normal

세 개의 기준점 — 현금 · 10년 국채 · TIPS

$$i_{\text{cash}} = r^* + \pi \quad y_{10} = i_{\text{cash}} + TP \quad y_{\text{TIPS}} = r + \pi^e$$

※ FX regime은 Neutral로 두고, 해외자산은 물가·생산성 격차로 조정한다.

r^* 와 기간프리미엄을 정하지 않으면 채권·부동산·PE의 할인율 근거가 사라집니다.

거시 변수는 여섯 개 통로를 지나 자산 수익률이 됩니다

금리 · 수익곡선 · 기업이익 · 임대료 · 부도 · 환율

변환 통로

공식

무엇의 기준이 되나

명목 GDP

실질 GDP + 인플레이션

매출 · 임대료 · 사용료 성장

현금금리

$r^* + \text{인플레이션} + \text{정책 gap}$

현금 · 단기채 기대수익의 바닥

10Y 금리

현금금리 + 기간프리미엄

국채와 모든 할인율의 기준

기업이익

명목 GDP $\pm$ mix $\pm$ 마진 + 자사주 - 희석

주식 EPS 성장의 하부 구조

크레딧 손실

$f(\text{GDP, 레버리지, 변동성, 부도순환})$

회사채 · HY · 대출의 순수익

GDP와 인플레이션이 곧바로 자산수익률이 되는 것이 아닙니다.

실물과 해외자산은 물가·물량·환율로 연결됩니다

부동산 · NOI 성장

임대료

π + 실질 임대료 (+2.5%)

인프라 · 현금흐름

CPI 연동 + 물량

tariff + GDP 물량 (+2.5%)

해외자산 · 환산

FX

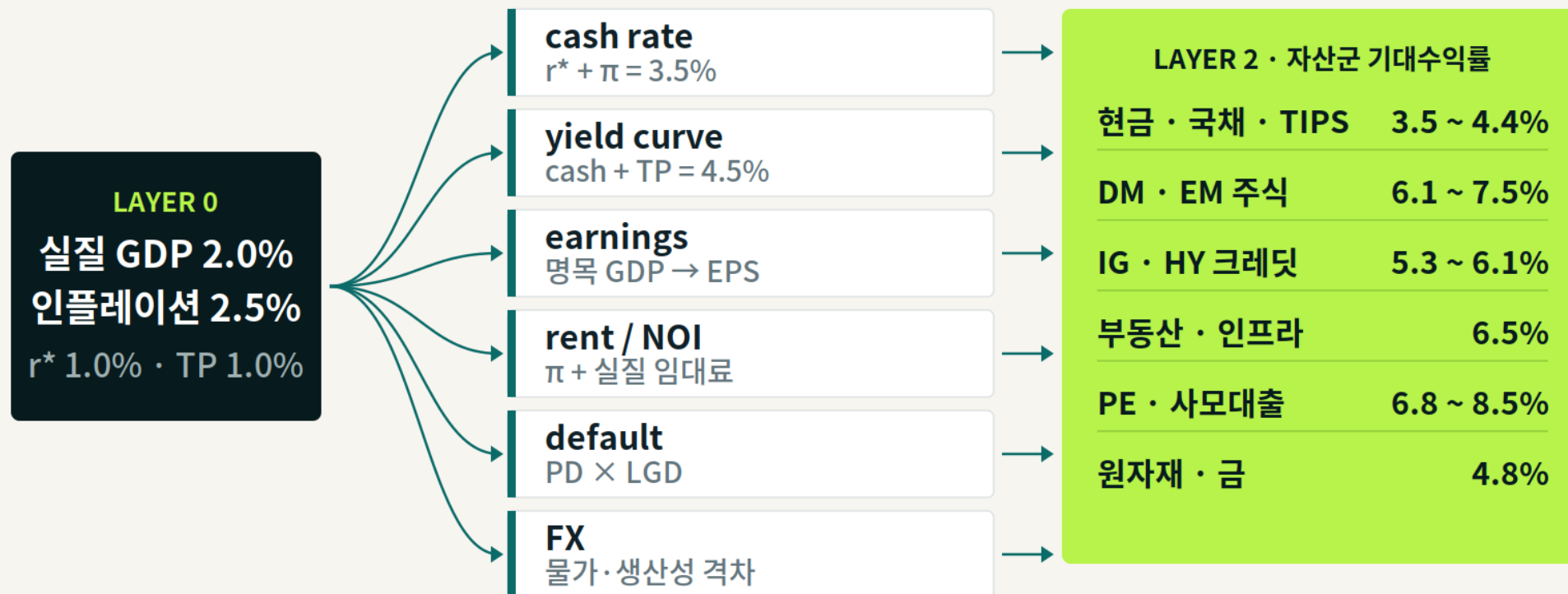
물가차 + 생산성 격차

원화 환산 기대수익률 — 근사식

$$E[R_{\text{KRW}}] \approx E[R_{\text{local}}] + (\pi_{\text{KR}} - \pi_{\text{US}}) + \Delta_{\text{prod}}$$

인프라의 CPI 연동과 GDP 물량 효과는 반드시 분리해서 가정합니다.

하나의 거시 가정이 여섯 통로를 지나 모든 자산군에 도착합니다



※ 수치는 본 강의 교육용 Base 예시다. 실제 전망치나 공식 CMA가 아니다.

03

Layer 2 — 자산군별 블록

“그 숫자는 어디서 왔나”에 답하는 문법

금리자산은 현금금리 위에 프리미엄과 정상화를 쌓습니다

자산	Building Block	기대수익률	핵심 질문
현금	$r^* 1.0 + \text{인플레이션 } 2.5$	3.5%	정책금리 경로
10Y 국채	현금 3.5 + TP 1.0 + roll 0.3 – 정상화 0.4	4.4%	정상화 목표 수준
TIPS	실질 2.0 + 인플레이션 2.3 + roll 0.1 – 정상화 0.3	4.1%	실질금리와 물가보상
장기 국채	현금 + TP + roll $\pm$ duration 재평가	—	재정위험을 반영했나

국채 수익률의 핵심 변수는 기간프리미엄과 '정상화 목표 수준'입니다.

주식은 배당 · EPS 성장 · 재평가의 세 항목으로 갈립니다

DM EQUITY

6.1%

- 배당 2.0
- EPS 성장 5.1
- 밸류에이션 -1.0

명목 GDP · 마진 · 금리



EM EQUITY

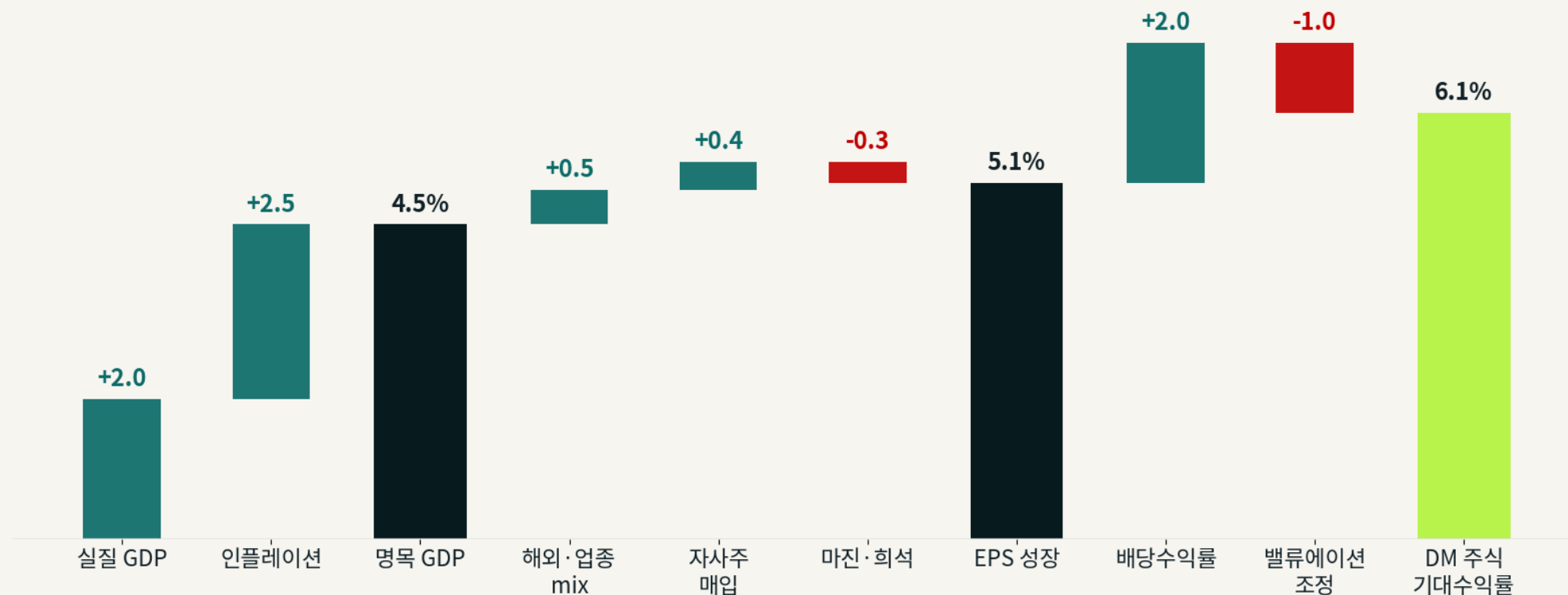
7.5%

- 배당 2.5 · EPS 5.5
- 밸류에이션 +0.5
- FX -1.0

EM 성장 · 물가 · 통화

EM은 성장률이 높아도 통화와 희석으로 깎입니다 — 성장 = 수익률이 아닙니다.

명목 GDP 4.5%가 EPS 5.1%, 주식 6.1%로 변환되는 과정입니다



※ 해외 매출·업종 구성·마진·자사주·회석·환율을 거치므로 GDP는 anchor일 뿐 최종 수익률이 아니다.

GDP 성장률과 EPS 성장률은 같지 않습니다

둘을 같다고 두는 순간 주식 기대수익률의 근거가 무너진다.

EPS 성장의 구성 – mix · 마진 · 자사주(b) · 희석(d)

$$g_{EPS} = g_{nominal} + \Delta_{mix} + \Delta_{margin} + b - d$$

벌어지는 이유 ①

해외 매출

매출 기반이 다르다

벌어지는 이유 ②

업종 구성

지수 ≠ 경제 축소판

벌어지는 이유 ③

희석과 자사주

발행 주식 수에 달렸다

GDP는 EPS가 아닙니다 – 기업·시장 구조를 반드시 거칩니다.

크레딧은 스프레드에서 기대손실을 빼야 순수익이 됩니다

자산	Building Block (교육용 Base)	기대수익률
IG 크레딧	국채 4.2 + spread 1.2 – 손실 0.1	5.3%
하이일드	국채 4.0 + spread 3.5 + roll 0.3 – 부도 1.5 – 정상화 0.2	6.1%
대출(Loans)	기준금리 + spread + 수수료 – 신용손실 – 비용	—
MBS	국채 + mortgage spread + roll – option 비용	—

Spread는 공짜 수익이 아닙니다 — 부도손실과 등급하락 위험을 빼야 합니다.

IC가 물어야 할 것은 'spread 중 실제로 먹는 부분'입니다

스프레드 총액과 기대손실 차감 후 순수익률을 구분하지 않으면 크레딧은 늘 저평가로 보인다.

크레딧 Building Block — 기대손실은 $PD \times LGD$

$$E[R] = y_{UST} + s + \text{roll} - \underbrace{PD \times LGD}_{\text{expected loss}} - \Delta s_{\text{norm}}$$

EM 하드커런시

미 국채 + 국가 spread

미 금리와 국가위험

EM 로컬

현지 금리 + roll + FX

현지 물가·금리와 통화

부도손실을 차감했는지 한 문장으로 확인하지 못하면 그 숫자는 승인하지 않습니다.

실물자산은 현금흐름 · 평가 · 비용을 분리해야 검증됩니다

코어 부동산 블록 — NOI · 성장 · cap-rate · 레버리지 · 수수료

$$E[R] = \underbrace{\frac{NOI}{V} - capex}_{\text{net income}} + g_{NOI} + \Delta\left(\frac{1}{cap}\right) + L - f$$

코어 부동산 6.5%

NOI 4.5 – capex 0.8 + 성장 2.5

cap-rate +0.3 · 레버 +0.7 · 수수료 -0.7

인프라 6.5%

현금 5.0 – capex 1.0 + 성장 2.5

exit +0.2 · 레버 +0.5 · 수수료 -0.7

NOI 성장이 거시 가정과 맞는지, cap-rate가 금리와 일관적인지 함께 묻습니다.

PE 10%는 하나의 숫자가 아니라 다섯 항목의 합입니다

PE Building Block — beta · leverage · alpha · 수수료와 carry

$$E[R] = \underbrace{\beta E[R_{eq}]}_{\text{beta}} + \underbrace{(L - 1)(E[R_{eq}] - i_d)}_{\text{leverage}} + \alpha - \underbrace{f + c}_{\text{fee, carry}}$$

PE 8.5%

β 7.0 + 레버 1.0 + α 2.5

- 멀티플 · 수수료 2.0

VC

성장 β + 혁신 α

- 실패율 - 수수료

사모대출 6.8%

기준 3.5 + spread 4.5

+레버리지 -손실·조달

PE 10%는 beta · leverage · alpha · fees로 분해해야 검증됩니다.

원자재는 담보수익 · 현물 · roll의 합으로 봅니다

원자재 블록 — 담보 · 현물 변화 · roll yield

$$E[R] = \underbrace{i_{\text{cash}}}_{\text{collateral}} + \underbrace{\Delta S}_{\text{spot}} + \underbrace{y_{\text{roll}}}_{\text{curve}}$$

원자재 4.8%

담보 3.0 + roll 1.0

현물 -0.5 · FX 1.3

금

실질금리 · USD

화폐수요 - 보유비용

헤지펀드

현금 + $\beta f + \alpha - f$

수수료 차감 후 순알파

원자재 수익의 상당 부분은 현물 가격이 아니라 담보수익과 roll에서 나옵니다.

04

검증 · 시나리오 · 연결

Base 예시, 실제 CMA 대조, 그리고 W04로

하나의 거시 가정에서 열두 개 자산군이 일관되게 나옵니다

실제 전망치가 아니라, 계산 구조를 보여주기 위한 교육용 숫자다.

자산군	블록 계산 예시	기대수익률
현금	$r^* 1.0 + \text{인플레이션 } 2.5$	3.5%
10Y 국채	현금 3.5 + TP 1.0 + roll 0.3 – 정상화 0.4	4.4%
TIPS	실질 2.0 + 인플레이션 2.3 + roll 0.1 – 정상화 0.3	4.1%
DM 주식	배당 2.0 + EPS 5.1 – 밸류에이션 1.0	6.1%
EM 주식	배당 2.5 + EPS 5.5 + 밸류에이션 0.5 – FX 1.0	7.5%

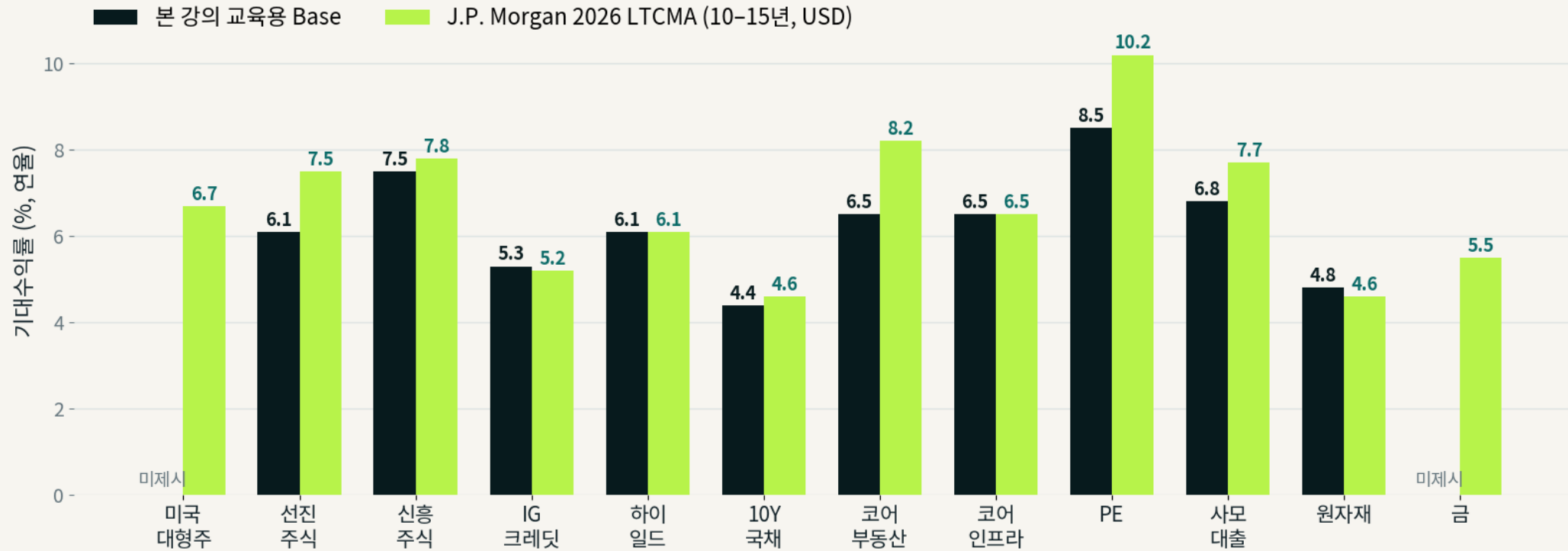
※ 나머지 자산군은 다음 장에서 이어진다.

같은 거시 가정이 크레딧과 대체자산까지 이어집니다

자산군	블록 계산 예시	기대수익률
IG 크레딧	국채 4.2 + spread 1.2 – 손실 0.1	5.3%
하이일드	국채 4.0 + spread 3.5 + roll 0.3 – 부도 1.5 – 정상화 0.2	6.1%
코어 부동산	NOI 4.5 – capex 0.8 + 성장 2.5 + cap 0.3 + 레버 0.7 – 수수료 0.7	6.5%
인프라	현금 5.0 – capex 1.0 + 성장 2.5 + exit 0.2 + 레버 0.5 – 수수료 0.7	6.5%
PE	PE 8.5 = β 7.0 + 레버 1.0 + α 2.5 – 멀티플 0.5 – 수수료 1.5	8.5%

같은 거시에서 나온 숫자끼리 서로 모순되지 않는가 — 이것이 CMA 내부 정합성입니다.

교육용 Base는 실제 공표 CMA와 같은 크기 영역에 놓입니다



※ J.P. Morgan 2026 LTCMA — 10~15년 · USD · 수수료 차감 후 · 패시브 기준 (2025.11 공표)

기관 간 CMA 차이는 대부분 기간과 방법론에서 옵니다

같은 자산군인데 숫자가 다르면, 먼저 horizon과 출발 밸류에이션 기준일을 확인한다.

J.P. MORGAN LTCMA

10~15년

- 200+ 자산 · 20개 통화
- 실질 GDP 2.5% · 미국 1.8%
- 60/40 6.4% · 대체형 6.9%

순환을 평균한 구조적 가정



BLACKROCK CMA

5년 중심

- 기준일 2026.6.30
- 거시 시나리오를 명시
- AI boom · RP 상승

출발 밸류에이션에 더 민감

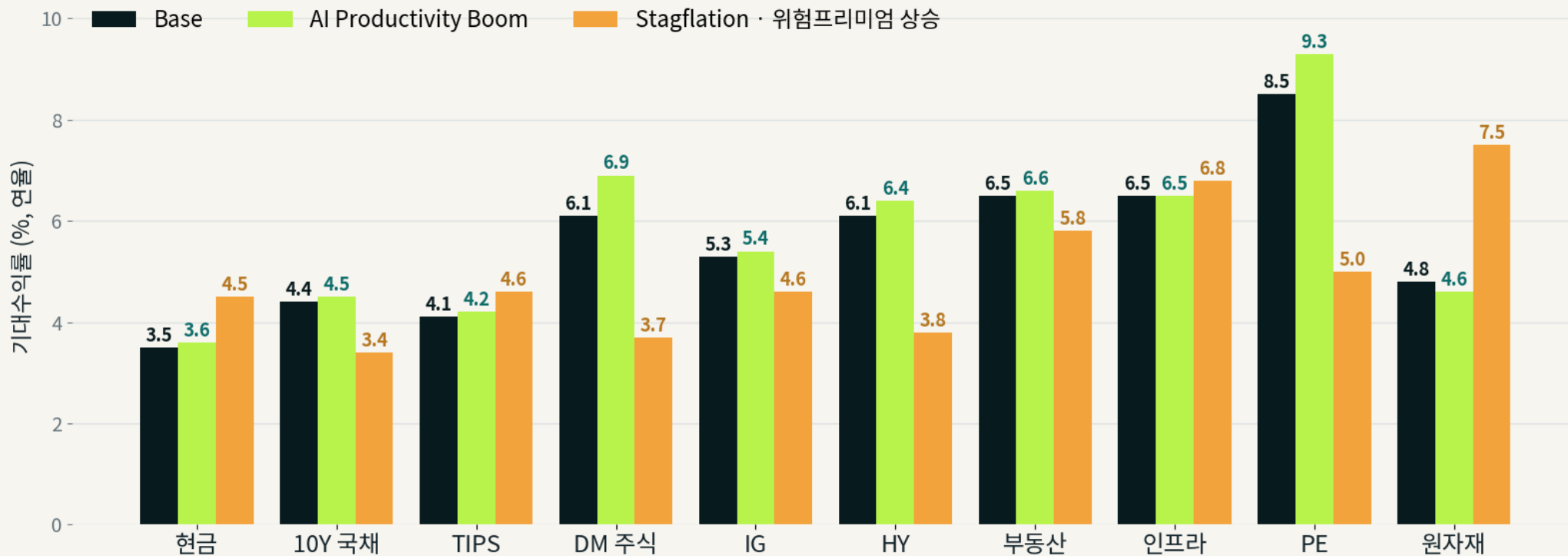
두 기관의 숫자를 비교하기 전에 기간·기준일·수수료 처리를 먼저 맞춥니다.

시나리오는 선택사항이 아니라 장기 CMA의 필수 구성입니다

시나리오	거시 가정	자산군 영향
Base	GDP 2.0 · 인플레이 2.5 · RP 정상	균형적인 주식·채권·대체 기대수익
AI 생산성 도약	생산성 +1.0 · 인플레이 -0.2	주식·PE 상향, 장기금리는 안정 가능
스태그플레이션	GDP -1.0 · 인플레이 +1.0 · RP ↑	duration 손실 · 부도 상승 · CPI 연동 여부
재정 스트레스	기간프리미엄 ↑ · 실질금리 ↑	장기국채 하향 · cap-rate 압박 · 주식 drag
달러 약세	USD ↓	해외주식·EM 로컬·원자재 환산수익 상향

한 점 전망만 주면 학생은 숫자를 정답으로 외웁니다 — 시나리오가 메커니즘을 가르칩니다.

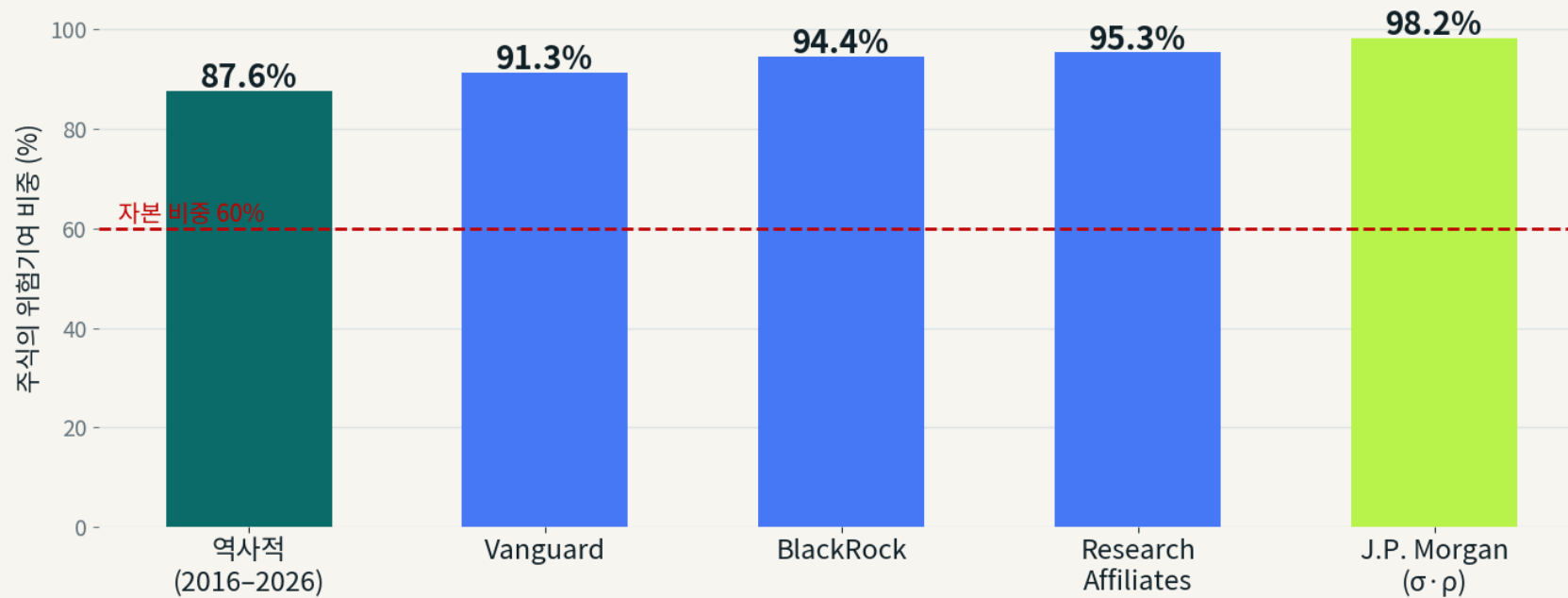
같은 프레임워크에서 시나리오를 바꾸면 자산군 순위가 뒤집힙니다



※ 교육용 예시. 스태그플레이션은 명목 GDP를 4.5%로 유지하면서 구성만 바꾼 경로(실질 1.0 · 인플레 3.5)다.

μ 만 정하고 σ 를 대충 두면 위험예산이 뒤집힙니다

60/40 포트폴리오의 주식 위험기여는 $\sigma \cdot \rho$ 를 어디서 가져오느냐에 따라 87.6%에서 98.2%까지 움직인다.



위험예산은 배분보다 입력에 민감합니다 — $\sigma \cdot \rho$ 의 출처를 먼저 공개합니다.

μ 는 추정하기 어렵고 σ 는 상대적으로 쉽습니다

같은 표본에서 평균의 표준오차는 변동성의 표준오차보다 크다. 이것이 w05 리스크 패리티의 출발점이다.

추정오차의 비대칭 — μ 를 덜 쓰는 근거

$$SE(\hat{\mu}) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \gg SE(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma}{\sqrt{2T}}$$

W03 진단

$w + \Sigma \rightarrow RC$

주어진 비중의 분해

W04 최적화

$\mu + \Sigma \rightarrow w$

MVO가 비중을 산출

W05 μ -lite

$\Sigma \rightarrow RC$ 균등

μ 불확실성을 줄인다

나쁜 μ 는 최적화 결과를 왜곡합니다 — 그래서 CMA 승인이 MVO보다 먼저입니다.

위험기여는 비중이 아니라 공분산이 정합니다

자본 비중 60%가 위험 비중 60%를 뜻하지 않는다.

위험기여 RC — 합이 포트폴리오 변동성과 같다 (오일러 분해)

$$RC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p} \quad \sum_i RC_i = \sigma_p$$

CMA는 μ 만이 아니라 Σ 까지 하나의 세트로 승인받아야 합니다.

μ 승인 $\rightarrow$ Σ 승인 $\rightarrow$ 위험예산 진단 $\rightarrow$ 그다음이 최적화입니다.

W03에서 승인한 μ 와 σ 가 W04·W05의 입력이 됩니다

주차	핵심 질문	Macro-first CMA와의 연결
W03 사전학습	장기 가정은 왜 필요한가	주식 $D/P + g + \text{밸류에이션에서 출발}$
W03 본강의	CMA와 위험예산	μ 는 Macro-first, $\sigma \cdot \rho$ 로 RC 진단
W03 케이스 IC	이 CMA를 승인할 것인가	모든 숫자의 anchor와 블록 근거
W04 MVO	μ 와 σ 로 최적비중을 구한다	승인된 μ vector와 σ 가 그대로 입력
W05 리스크 패리티	μ 불확실성을 줄인다	RC를 목적함수로 쓰는 μ -lite 접근

CMA는 W04 MVO의 입력입니다 — 여기서 통과시킨 숫자가 뒤에서 비중을 만듭니다.

투자위원회는 여덟 개 질문으로 CMA를 심의합니다

각 질문은 5-Layer의 어느 층을 겨냥하는지가 정해져 있다.

질문

겨냥하는 층 · 확인 대상

어떤 거시 가정에서 출발했는가

Layer 0 — GDP · 인플레이 · r^* · 기간프리미엄

거시를 시장 기준으로 바꾼 변환식은

Layer 1 — 현금 · 수익곡선 · 명목 GDP · FX

자산별 블록 중 가장 불확실한 항목은

Layer 2 — 밸류에이션 · 부도 · 알파 · 수수료

현재 밸류에이션을 반영했는가

Layer 3 — P/E · spread · cap-rate

※ 남은 네 질문은 다음 장에서 이어진다.

나머지 네 질문은 순수익·정합성·시나리오·제약을 겨냥합니다

질문

겨냥하는 층 · 확인 대상

비용과 손실을 차감한 순수익률인가

Layer 2 — 수수료 · carry · 부도손실

같은 거시에서 자산 간 수치가 정합적인가

전 층 — CMA 내부 정합성 검증

Base가 틀리면 어떤 시나리오가 작동하나

Layer 4 — AI boom · 스태그플레이션

이 μ 가 과도한 비중을 만들면 어떻게 제한하나

W04 — 제약조건 · 강건 최적화 · 상한

승인의 기준은 숫자의 높낮이가 아니라 근거를 지목할 수 있는지입니다.

100분 수업은 층을 따라 올라가며 산출물을 쌓습니다

시간	활동	학생 산출물
10분	거시 층 소개 — GDP · 인플레이 · r^* · 기간프리미엄	Base macro table
15분	시장 기준점 변환 — 현금 · 수익곡선 · 명목 GDP	anchor calculation sheet
25분	자산군 블록 적용 — 주식·채권·크레딧·부동산	asset return table
15분	시나리오 변경 — AI boom 또는 스태그플레이션	scenario delta table
35분	IC 질문 훈련 + W04 연결 — 그 숫자는 어디서 왔나	질문 5개 · μ vector

학생이 가져갈 것은 숫자 표가 아니라 “그 숫자는 어디서 왔나”라는 습관입니다.

여섯 문장으로 이 프레임워크를 요약합니다

기억할 문장

Macro 없이 asset return을 찍지 않는다

GDP는 EPS가 아니다

Spread는 공짜 수익이 아니다

PE 10%는 하나의 숫자가 아니다

시나리오의 선택사항이 아니다

CMA는 W04 MVO의 입력이다

이유

GDP · 인플레이 · 금리가 모든 자산의 공통 토대다

거시는 anchor이고, 기업·시장 구조를 거쳐야 한다

부도손실과 등급하락 위험을 빼야 한다

beta · leverage · alpha · fees로 분해해야 한다

장기 CMA는 불확실성을 함께 보여줘야 한다

나쁜 μ 는 최적화 결과를 왜곡한다

거시라는 공통 언어로 시작해 자산별 원천으로 분해하고 시나리오로 검증합니다.

출처와 교육용 수치의 지위를 명시합니다

J.P. MORGAN

2026 LTCMA

- 10~15년 horizon
- building block 방법
- 200+ 자산 · 20통화
- 2025.11 공표

BLACKROCK

CMA

- 거시·시나리오 연결
- 기준일 2026.6.30
- 5년 중심 horizon
- 불확실성 구간 공표

본 강의

교육용 예시

- Layer 0~4 전 수치
- 계산 구조용 예시
- 실제 전망이 아니다
- 공식 CMA가 아니다

※ W03 실습의 σ - ρ 출처별 위험기여는 2016.9~2026.8 월간 자료와 네 기관 공표치로 계산한 결과다.

교육용 숫자와 공표 CMA를 섞어 인용하지 않습니다.

MACRO FIRST.

BLOCK BY BLOCK.

THEN OPTIMIZE.

그 숫자는 어디서 왔나 —
이 질문에 답할 수 있는 CMA만 승인합니다

.